

第 2 章 整数规划

2.1 基本概念

2.1.1 整数规划问题

在前面讨论的线性规划问题中，目标函数与约束条件均为线性，且决策变量可取连续非负实数。然而，在实际工程与管理问题中，大量决策变量要求取值为整数。例如，人数、车辆数、生产批次、机器台数、项目个数等，都必须使用整数描述。又如，电路的通断、逻辑判断的对错、方案的选用与否等，也需要使用 0-1 二值变量加以刻画。这类要求部分或全部决策变量取整数的优化问题，因其建模与求解方法具有特殊性，形成了运筹学中的整数规划。

例 2.1 某企业利用集装箱托运 A, B 两种货物，每个集装箱的体积、重量、利润及托运限制如表 2.1 所示。试确定两种货物各托运多少箱，使总利润最大。

表 2.1 集装箱托运货物信息

项目	货物参数		利润/千元
	体积/m ³	重量/t	
货物 A	5	2	20
货物 B	4	5	10
托运限制	24	13	

解. 设 x_1, x_2 分别为托运 A, B 两种货物的箱数。因托运箱数必须为整数，据此可建立如下数学模型

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 20x_1 + 10x_2 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} 5x_1 + 4x_2 \leq 24 \\ 2x_1 + 5x_2 \leq 13 \\ x_1, x_2 \geq 0 \text{ 且取整数} \end{cases} \end{aligned}$$

例 2.2 某服务部门各时段（每 2 h 为 1 个时段）需要的服务员人数如表 2.2 所示。按

规定，服务员连续工作 8 h（即 4 个时段）为一班。试确定服务员的工作时间，使所需服务员总数最少。

表 2.2 各时段需要服务员人数

时段	1	2	3	4	5	6	7	8
服务员最少数目	10	8	9	11	13	8	5	3

解. 设第 j 时段开始时上班的服务员人数为 x_j 。由于第 j 时段上班的服务员将在第 $(j + 3)$ 时段结束后下班，只须考虑决策变量 x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 。根据各时段需要的服务员人数，可建立数学模型

min

$z = x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5$

s.t.

$x_1 \geq 10$

$x_1 + x_2 \geq 8$

$x_1 + x_2 + x_3 \geq 9$

$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \geq 11$

$x_2 + x_3 + x_4 + x_5 \geq 13$

$x_3 + x_4 + x_5 \geq 8$

$x_4 + x_5 \geq 5$

$x_5 \geq 3$

$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0$ 且取整数

显然，服务员人数 x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 必须取整数，因此该问题属于典型的整数规划问题。

例 2.3 现有资金总额为 B ，可供选择的投资项目有 n 个，项目 j 所需投资额和预期收益分别为 a_j 和 c_j ，其中 $j = 1, 2, \cdots, n$ 。此外，由于条件限制，附加以下约束条件

- (1) 若选择项目 1，则必须同时选择项目 2，反之不一定。
- (2) 项目 3、项目 4 中至少选择一个。
- (3) 项目 5、项目 6、项目 7 中恰好选择两个。

应如何选择投资项目，使总预期收益最大。

解. 每个项目都有投资与不投资两种状态，为此引入 0-1 变量

$$x_j = \begin{cases} 1, & \text{对项目}j\text{投资} \\ 0, & \text{对项目}j\text{不投资} \end{cases}$$

根据现有资金总额与条件限制, 可建立如下数学模型

$$\begin{aligned} \max \quad & z = \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} \sum_{j=1}^n a_j x_j \leq B \\ x_2 \geq x_1 \\ x_3 + x_4 \geq 1 \\ x_5 + x_6 + x_7 = 2 \\ x_j = 0 \text{ 或 } 1, \quad j = 1, 2, \dots, n \end{cases} \end{aligned}$$

2.1.2 数学模型

定义 2.1 要求部分或全部决策变量取整数的规划问题称为整数规划, 其一般形式为

$$\begin{aligned} \max \quad & z = \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq (\geq, =) b_i, \quad i = 1, 2, \dots, m \\ x_j \geq 0, \quad j = 1, 2, \dots, n \\ x_j \text{ 中部分或全部取整数} \end{cases} \end{aligned} \quad (2.1)$$

定义 2.2 若不考虑整数条件, 由余下的目标函数和约束条件构成的规划问题

$$\begin{aligned} \max \quad & z = \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq (\geq, =) b_i, \quad i = 1, 2, \dots, m \\ x_j \geq 0, \quad j = 1, 2, \dots, n \end{cases} \end{aligned}$$

称为原整数规划 (2.1) 的松弛问题。进一步, 若松弛问题是线性规划, 则称原整数规划为整数线性规划。

根据决策变量的取值情况, 整数线性规划可划分为三类。第一类, 整数线性规划, 即全部决策变量均要求取整数。第二类, 0-1 整数线性规划, 这里决策变量仅允许取 0 或 1。第三类, 混合整数线性规划, 其决策变量中一部分须取整数, 其余变量不作整数要求。

2.1.3 解的特点

以例 2.1 为例，其松弛问题为

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 20x_1 + 10x_2 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} 5x_1 + 4x_2 \leq 24 \\ 2x_1 + 5x_2 \leq 13 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

通过图解法或单纯形法求得

$$\mathbf{x}^* = (4.80, 0)^T, z^* = 96$$

然而， x_1, x_2 表示托运货物的箱数，必须为整数，因此不是可行解。

一个直观的想法，能否通过对上述松弛问题最优解的简单取整，得到整数规划问题的最优解？如图 2.1 所示，若将 $(4.80, 0)^T$ 向上取整为 $(5, 0)^T$ ，会违反第一个约束条件，因而不是可行解。若将其向下取整为 $(4, 0)^T$ ，虽满足所有约束条件，但并非最优解。实

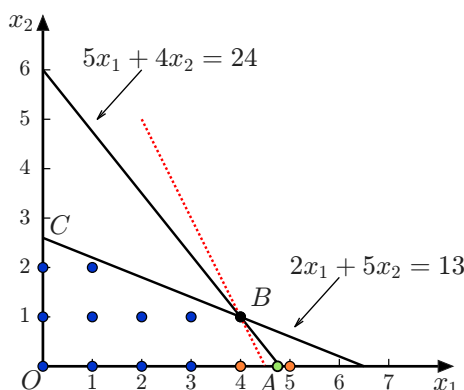


图 2.1 向上取整与向下取整

际上，该整数规划问题的最优解和最优值分别为

$$\mathbf{x}^* = (4, 1)^T, z^* = 90$$

由上一章可知，松弛问题的可行域为凸集，任意两个可行解的凸组合仍为可行解。整数规划问题的可行域是其松弛问题可行域的一个子集，任意两个可行解的凸组合不一定满足整数约束条件，因而不一定为可行解。由于整数规划问题的可行解必是其松弛问题的可行解，反之则不一定，因此整数规划问题最优解的目标函数值不优于松弛问题最优解的目标函数值。一般情况下，松弛问题的最优解不会刚好满足变量的整数约束条件，自然就不是整数规划问题的最优解。此时，若对松弛问题最优解中不符合整数要求的分量简单取整，所得到的解不一定是整数规划问题的最优解，甚至不一定是可行解。

2.2 分支定界法

2.2.1 方法介绍

分支定界法通过分支不断缩小最优解的搜索空间,借助定界有效剪枝并提升搜索的效率,从而实现对整数规划问题的高效求解。

例 2.4 求解整数线性规划问题

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 40x_1 + 90x_2 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} 9x_1 + 7x_2 \leq 56 \\ 7x_1 + 20x_2 \leq 70 \\ x_1, x_2 \geq 0 \text{ 且取整数} \end{cases} \end{aligned}$$

解. 记原问题为 A, 首先忽略整数约束条件, 得到松弛问题 B

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 40x_1 + 90x_2 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} 9x_1 + 7x_2 \leq 56 \\ 7x_1 + 20x_2 \leq 70 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

计算过程中若出现非整数解, 默认保留小数点后两位数字。

- (1) **求解松弛问题** 通过图解法或单纯形法求解, 得到最优解为 $x_1 = 4.81, x_2 = 1.82$, 最优值为 $z \approx 356$ 。由于 x_1, x_2 均非整数, 该解不满足原问题 A 的整数要求, 但松弛问题的最优值给出了原整数规划最优值的上界。
- (2) **确定初始下界** 取整数可行解 $x_1 = x_2 = 0$, 对应目标函数值为 $z = 0$, 作为初始下界。于是, 原问题 A 最优解的上、下界为 $0 \leq z^* \leq 356$ 。
- (3) **分支定界迭代求解** (第一次分支) 由于 $x_1 = 4.81$ 非整数, 将问题 B 分解为两支。舍去 $4 < x_1 < 5$ 之间的可行域, 分支后的可行域如图 2.2 所示。

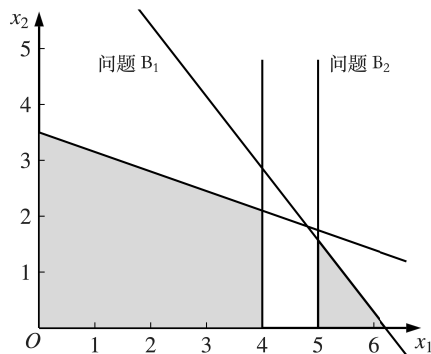


图 2.2 第一次分支

问题 B_1 : 在问题 B 的基础上增加条件 $x_1 \leq 4$ 。

问题 B_2 : 在问题 B 的基础上增加条件 $x_1 \geq 5$ 。

分别求解两个子问题, 得到问题 B_1 的最优解为 $x_1 = 4.00$, $x_2 = 2.10$, 最优值为 $z = 349$ 。问题 B_2 的最优解为 $x_1 = 5.00$, $x_2 = 1.57$, 最优值为 $z \approx 341$ 。显然, 两者仍为非整数解。比较可知 $349 > 341$, 说明问题 B_1 更有可能包含更优的整数解, 故优先对问题 B_1 继续分支。此时, 原问题 A 的上界由 $z \approx 356$ 修正为 $z = 349$, 而下界仍为 0, 即 $0 \leq z^* \leq 349$ 。

(第二次分支) 问题 B_1 的最优解中 $x_2 = 2.10$ 非整数, 于是将问题 B_1 分解为两支, 其可行域如图 2.3 所示。

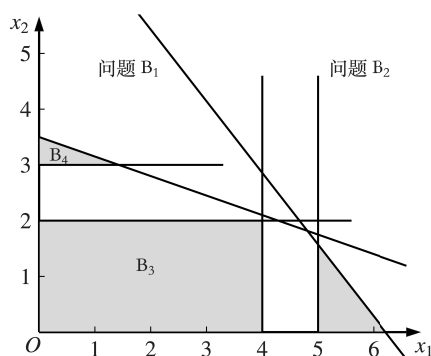


图 2.3 第二次分支

问题 B_3 : 在问题 B_1 的基础上增加条件 $x_2 \leq 2$ 。

问题 B_4 : 在问题 B_1 的基础上增加条件 $x_2 \geq 3$ 。

求解可得问题 B_3 的最优解为 $x_1 = 4.00$, $x_2 = 2.00$, 此时两变量均为整数, 得到原问题 A 的一个可行解, 其最优值为 $z = 340$ 。而问题 B_4 的最优解为 $x_1 = 1.42$, $x_2 = 3.00$, 最优值为 $z \approx 327$ 。由于 $327 < 340$, 说明此分支不可能产生更优的整数解, 予以剪枝。此时, 下界更新为 $z = 340$, 从而有 $340 \leq z^* \leq 349$ 。

(第三次分支) 回到问题 B_2 , 由于 $x_2 = 1.57$ 非整数, 于是将问题 B_2 分解为两支, 其可行域如图 2.4 所示。

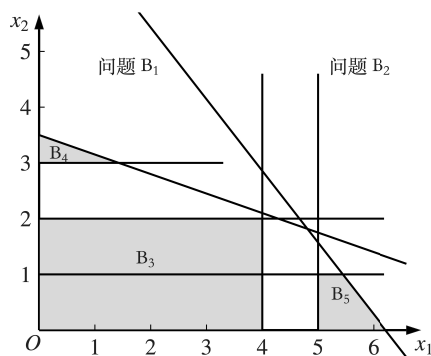


图 2.4 第三次分支

问题 B_5 : 在问题 B_2 的基础上增加条件 $x_2 \leq 1$ 。

问题 B₆: 在问题 B₂ 的基础上增加条件 $x_2 \geq 2$ 。

求解可得问题 B₅ 的最优解为 $x_1 = 5.44, x_2 = 1.00$, 最优值为 $z \approx 308$ 。由于 $308 < 340$, 不可能产生更优的整数解, 予以剪枝。而问题 B₆ 无可行解, 直接舍弃。至此, 所有分支均已处理或剪枝, 当前下界对应的整数可行解即为最优解。

综上, 原整数规划问题 A 的最优解为 $\mathbf{x}^* = (4.00, 2.00)^T$, 最优值为 $z^* = 340$ 。分支定界法的完整搜索过程如图 2.5 所示。

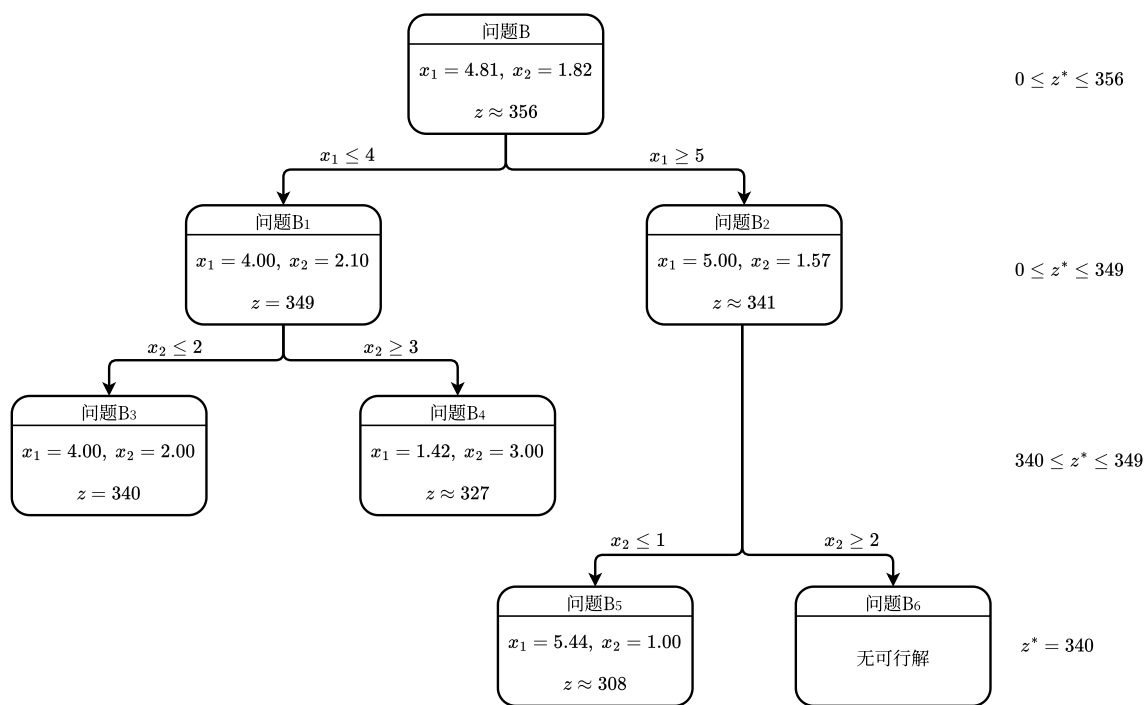


图 2.5 分支定界法迭代求解

2.2.2 解题步骤

以最大化问题为例, 将原整数规划记为问题 A, 其松弛规划记为问题 B, 分支定界法可归纳为如下步骤。

- (1) **求解松弛问题** 若问题 B 无可行解, 则问题 A 也无可行解, 计算终止。若问题 B 的最优解已是整数, 则该解即为问题 A 的最优解, 计算终止。若问题 B 有最优解但非整数, 记其最优目标函数值为 $\bar{z}$, 作为问题 A 的最优值 z^* 的初始上界。
- (2) **确定初始下界** 通过观察法或简单试探, 得到一个满足整数约束条件的可行解, 通常取某些变量为 0, 再做适当调整。计算其目标函数值, 记为 $\underline{z}$ 。于是, 问题 A 的最优值满足上、下界约束条件

$$\underline{z} \leq z^* \leq \bar{z}$$

算法迭代中, 一旦找到更优的整数可行解, 更新下界 $\underline{z}$, 每个子问题的松弛最优值则用于更新上界 $\bar{z}$ 。

- (3) **分支定界迭代求解** 对未剪枝的子问题，求解其松弛问题的最优解。若该松弛问题无可行解，则该子问题可直接舍弃。若松弛最优解已是整数，则得到一个可行解，可据此更新下界 $\underline{z}$ ，并且该子问题无须再分支。若松弛问题的最优解非整数，则选择其中一个取非整数值的变量 $x_j = b_j$ 进行分支，分别加入约束

$$x_j \leq \lfloor b_j \rfloor, x_j \geq \lceil b_j \rceil$$

生成两个新的子问题，继续求解。对最大化问题，若某子问题对应松弛问题的最优值不超过当前下界 $\underline{z}$ ，说明该分支不可能产生更优的整数解，可直接剪枝。若等于 $\underline{z}$ ，则仍可能产生同等优的整数解，须保留。重复上述分支定界迭代，直至所有分支均处理完毕。此时，当前下界所对应的整数可行解即为原问题 A 的最优解。

2.3 0-1 整数规划

2.3.1 模型提出

若决策变量仅能取值 0 或 1，则称其为 0-1 变量。事实上，0-1 变量是一类典型的逻辑变量，用于描述系统是否处于某一特定状态或是否采纳某个决策方案。例如

$$x = \begin{cases} 1, & \text{若选择决策方案 A} \\ 0, & \text{若不选择决策方案 A} \end{cases}$$

若问题包含 $E_1, E_2, \dots, E_n$ 共 n 个要素，且每个要素 E_j 均对应选择方案 A_j 或不选择方案 A_j 两种互斥状态，则可定义 0-1 变量

$$x_j = \begin{cases} 1, & \text{若 } E_j \text{ 选择 } A_j \\ 0, & \text{若 } E_j \text{ 不选择 } A_j \end{cases}$$

例 2.5 设工序 B 采用原有加工方式时，每周工时约束为

$$0.3x_1 + 0.5x_2 \leq 150 \quad (2.2)$$

采用新加工方式时，每周工时约束为

$$0.2x_1 + 0.4x_2 \leq 120 \quad (2.3)$$

两种加工方式只能选择其一，即式 (2.2) 和 (2.3) 为相互排斥约束。试将这组相互排斥约束统一为一个约束。

解. 针对原有加工方式和新加工方式，分别引入 0-1 变量

$$y_1 = \begin{cases} 0, & \text{若工序 B 采用原加工方式} \\ 1, & \text{若工序 B 不采用原加工方式} \end{cases}$$

$$y_2 = \begin{cases} 0, & \text{若工序 B 采用新加工方式} \\ 1, & \text{若工序 B 不采用新加工方式} \end{cases}$$

借鉴第 2 章大 M 法的处理思路, 本节通过引入充分大的常数 M , 巧妙地将相互排斥的约束条件 (2.2) 和 (2.3) 统一为

$$\begin{cases} 0.3x_1 + 0.5x_2 \leq 150 + My_1 \\ 0.2x_1 + 0.4x_2 \leq 120 + My_2 \\ y_1 + y_2 = 1 \end{cases}$$

若要从 p 个约束条件中恰好选择 q ($q < p$) 个约束条件, 可引入 p 个 0-1 变量

$$y_i = \begin{cases} 0, & \text{若选择第 } i \text{ 个约束条件} \\ 1, & \text{若不选择第 } i \text{ 个约束条件} \end{cases}$$

并将所有约束条件统一为

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \leq b_i + My_i \\ \sum_{i=1}^p y_i = p - q \end{cases}$$

例 2.6 现有 A,B,C 三种资源用于生产 I,II,III 三种产品, 资源量、资源消耗量、单件可变费用、固定费用及单价见表 2.3。试制订生产计划, 使总收益最大。

表 2.3 资源分配问题

项目	产品类型			资源量
	I	II	III	
资源 A/t	2	4	8	500
资源 B/t	2	3	4	300
资源 C/t	1	2	3	100
单件可变费用/(元·件 ⁻¹)	4	5	6	
固定费用/元	100	150	200	
单价/(元·件 ⁻¹)	8	10	12	

解. 设 x_j 为生产第 j 种产品的产量, 引入 0-1 变量

$$y_j = \begin{cases} 1, & \text{若生产第 } j \text{ 种产品} \\ 0, & \text{若不生产第 } j \text{ 种产品} \end{cases}$$

其中 $j = 1, 2, 3$ 。总收益为销售收入减去可变成本与固定成本，建立 0-1 整数规划模型

$$\begin{aligned} \max \quad & z = (8x_1 + 10x_2 + 12x_3) - (4x_1 + 5x_2 + 6x_3) - (100y_1 + 150y_2 + 200y_3) \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} 2x_1 + 4x_2 + 8x_3 \leq 500 \\ 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 \leq 300 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 \leq 100 \\ x_1 \leq M_1y_1 \\ x_2 \leq M_2y_2 \\ x_3 \leq M_3y_3 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \text{ 且取整数} \\ y_1, y_2, y_3 \text{ 取 0 或 1} \end{cases} \end{aligned}$$

值得说明的是，模型中除 y_1, y_2, y_3 为 0-1 变量外， $x_1, x_2, x_3 \geq 0$ 均为整数变量。

定义 2.3 若整数规划问题 (2.1) 中的所有决策变量仅允许取 0 或 1，则称该问题为 0-1 整数规划，其标准形式为

$$\begin{aligned} \max \quad & z = \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq (\geq, =) b_i, \quad i = 1, 2, \dots, m \\ x_j \text{ 取 0 或 1, } \quad j = 1, 2, \dots, n \end{cases} \end{aligned}$$

2.3.2 隐枚举法

隐枚举法是求解 0-1 整数规划问题最常用的方法之一。对于含 n 个 0-1 变量的整数规划问题，若采用完全枚举法，须检查 2^n 种可能的变量组合，计算量较大。而隐枚举法只须检查全部组合中的一部分，即可确定问题的最优解。首先尽快找到一个可行解，例如所有变量取 0，然后在后续搜索过程中构造适当的过滤条件，从而不断缩小搜索范围，减少不必要的枚举计算。

例 2.7 试用隐枚举法求解整数线性规划问题

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 3x_1 - 2x_2 + 5x_3 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 \leq 2 & (2.4a) \\ x_1 + 4x_2 + x_3 \leq 4 & (2.4b) \\ x_1 + x_2 \leq 3 & (2.4c) \\ 4x_2 + x_3 \leq 6 & (2.4d) \\ x_1, x_2, x_3 \text{ 取 0 或 1} \end{cases} \end{aligned}$$

解. 采用隐枚举法, 首先选择可行解 $(x_1, x_2, x_3) = (0, 0, 0)$, 确定过滤条件 $z \geq 0$ 。求解过程如表 2.4 所示, 可知最优解为 $\mathbf{x}^* = (1, 0, 1)^T$, 最优值为 $z^* = 8$ 。

表 2.4 隐枚举法计算过程

(x_1, x_2, x_3)	z 值	(2.4a)	(2.4b)	(2.4c)	(2.4d)	过滤条件
(0, 0, 0)	0	✓	✓	✓	✓	$z \geq 0$
(0, 0, 1)	5	✓	✓	✓	✓	$z \geq 5$
(0, 1, 0)	-2					
(0, 1, 1)	3					
(1, 0, 0)	3					
(1, 0, 1)	8	✓	✓	✓	✓	$z \geq 8$
(1, 1, 0)	1					
(1, 1, 1)	6					

对于最大化 0-1 整数规划问题, 通常将变量按目标函数的系数从大到小排序, 可更早找到最优解。将上例数学模型重新排列为

$$\max \quad z = 5x_3 + 3x_1 - 2x_2$$

s.t.
$$\begin{cases} -x_3 + x_1 + 2x_2 \leq 2 \\ x_3 + x_1 + 4x_2 \leq 4 \\ x_1 + x_2 \leq 3 \\ x_3 + 4x_2 \leq 6 \\ x_1, x_2, x_3 \text{取 } 0 \text{ 或 } 1 \end{cases}$$

请读者列出计算过程, 并与表 2.4 进行比较。

2.4 指派问题

给定 n 个人和 n 件事, 已知第 i 个人做第 j 件事的费用为 c_{ij} , 要求确定人和事之间一一对应的指派方案, 使完成 n 件事的总费用最小, 这就是 0-1 整数规划中的指派问题。引入 n^2 个 0-1 变量

$$x_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{指派第 } i \text{ 个人做第 } j \text{ 件事} \\ 0, & \text{不指派第 } i \text{ 个人做第 } j \text{ 件事} \end{cases}$$

定义 2.4 标准指派问题的数学模型为

$$\begin{aligned} \min \quad & z = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} \sum_{i=1}^n x_{ij} = 1, \quad j = 1, 2, \dots, n \\ \sum_{j=1}^n x_{ij} = 1, \quad i = 1, 2, \dots, n \\ x_{ij} \text{取0或1, } i, j = 1, 2, \dots, n \end{cases} \end{aligned}$$

这里，第一个约束条件表示每件事必有且只有一个人去做，第二个约束条件表示每个人必做且只做一件事。对于指派问题的任一可行解，均可用可行解矩阵 $\mathbf{X} = (x_{ij})_{n \times n}$ 表示。由约束条件可知，可行解矩阵中每一行、每一列都恰好有一个元素为 1，其余为 0。因此，规模为 n 的指派问题共有 $n!$ 个可行解。

例 2.8 某商业公司计划新建 5 家商店，拟由 5 家建筑公司分别承建。已知建筑公司承建商店的报价如表 2.5 所示。若仅考虑节省费用，商业公司应如何分配建造任务，才能使总的建造费用最低。

表 2.5 各建筑公司承建商店的报价

单位: 万元

建筑公司	商店				
	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	B ₅
A ₁	4	8	7	15	12
A ₂	7	9	17	14	10
A ₃	6	9	12	8	7
A ₄	6	7	14	6	10
A ₅	6	9	12	10	6

解. 这是一个标准的指派问题，引入 0-1 变量

$$x_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{指派建筑公司 } A_i \text{ 承建商店 } B_j \\ 0, & \text{不指派建筑公司 } A_i \text{ 承建商店 } B_j \end{cases}$$

可建立如下数学模型

$$\begin{aligned} \min \quad & z = 4x_{11} + 8x_{12} + \dots + 10x_{54} + 6x_{55} \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} \sum_{i=1}^5 x_{ij} = 1, \quad j = 1, 2, \dots, 5 \\ \sum_{j=1}^5 x_{ij} = 1, \quad i = 1, 2, \dots, 5 \\ x_{ij} \text{取0或1, } i, j = 1, 2, \dots, 5 \end{cases} \end{aligned}$$

其系数矩阵为

$$\mathbf{C} = (c_{ij})_{5 \times 5} = \begin{pmatrix} 4 & 8 & 7 & 15 & 12 \\ 7 & 9 & 17 & 14 & 10 \\ 6 & 9 & 12 & 8 & 7 \\ 6 & 7 & 14 & 6 & 10 \\ 6 & 9 & 12 & 10 & 6 \end{pmatrix}$$

一个显然的可行解矩阵为

$$\mathbf{X} = (x_{ij})_{5 \times 5} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

请读者列出其他可行解，计算建造费用并进行比较。

2.4.1 匈牙利算法

定义 2.5 称位于不同行、不同列的 0 元素为独立 0 元素。

为使例 2.8 中的系数矩阵 $\mathbf{C}$ 出现 0 元素，可对矩阵进行等价变换，在不改变指派问题最优解的前提下，使矩阵中产生若干 0 元素。

定理 2.1 若从指派问题的系数矩阵 $\mathbf{C}$ 的某行或某列各元素中分别减去一个常数 k ，则所得新矩阵 $\mathbf{C}'$ 与原矩阵具有相同的最优解。

若在新矩阵 $\mathbf{C}'$ 中能找到 n 个相互独立的 0 元素，令这些 0 元素对应位置取 1，其余取 0，得到的指派方案即为新矩阵对应指派问题的最优解，也是原指派问题的最优解。

定理 2.2 系数矩阵中独立 0 元素的最大数目，等于能覆盖所有 0 元素的最少直线数。

匈牙利算法由美国数学家哈罗德·W·库恩 (Harold W. Kuhn) 于 1955 年提出，以纪念两位匈牙利数学家德内什·科尼格 (Dénes König) 与耶诺·埃盖尔瓦里 (Jenő Egerváry) 的开创性工作。以下给出匈牙利算法的具体计算步骤。

- (1) **产生 0 元素** 对例 2.8 中系数矩阵的每一行分别减去该行的最小元素，再对每一列分别减去该列的最小元素，得到新矩阵 $\mathbf{C}'$ 。注意，此时矩阵不出现负元素，且每行每列至少有一个 0 元素。例如

$$\mathbf{C}' = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 0 & 11 & 8 \\ 0 & 1 & 7 & 7 & 3 \\ 0 & 2 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 5 & 0 & 4 \\ 0 & 2 & 3 & 4 & 0 \end{pmatrix}$$

- (2) **确定独立 0 元素** 在矩阵 C' 中寻找尽可能多的独立 0 元素。从只有一个 0 元素的行（或列）开始，给这个 0 元素加圈，记作 $\odot$ 。然后划去 $\odot$ 所在列（或行）的其他 0 元素，记作 ϕ ，直到所有 0 元素都被圈出和划掉为止。若仍出现同行（列）至少有两个 0 元素的，用试探法，从含有 0 元素最少的行（列）开始，比较该行各 0 元素所在列中 0 元素的数目，选择 0 元素少的那列的 0 元素加圈，然后划掉同行同列的其他 0 元素，可反复进行，直到所有 0 元素都被圈出和划掉为止。画 $\odot$ 元素的数目即为独立 0 元素数。若为 n 个，则得到最优解；若少于 n 个，则转入下一步。例如

$$C' \Rightarrow \begin{pmatrix} \phi & 3 & \odot & 11 & 8 \\ \odot & 1 & 7 & 7 & 3 \\ \phi & 2 & 3 & 2 & 1 \\ \phi & \odot & 5 & \phi & 4 \\ \phi & 2 & 3 & 4 & \odot \end{pmatrix}$$

- (3) **最少覆盖原则** 当独立 0 不足 n 个时，构造覆盖全部 0 元素的最少直线数集合。首先对没有 $\odot$ 的行打 $\checkmark$ ，并在已打 $\checkmark$ 的行中对 ϕ 所在列打 $\checkmark$ ；随后对打有 $\checkmark$ 的列中含 $\odot$ 元素的行打 $\checkmark$ 。重复上述两步直到找不出新的打 $\checkmark$ 的行、列为止。最后对没有打 $\checkmark$ 的行画一横线，对打 $\checkmark$ 的列画一纵线，得到覆盖所有 0 元素的最少直线数，如式 (2.1) 左侧所示，即

$$\left(\begin{array}{ccccc} \phi & 3 & \odot & 11 & 8 & \\ \odot & 1 & 7 & 7 & 3 & \checkmark \\ \phi & 2 & 3 & 2 & 1 & \checkmark \\ \phi & \odot & 5 & \phi & 4 & \\ \phi & 2 & 3 & 4 & \odot & \\ \checkmark & & & & & \end{array} \right) \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 & 11 & 8 \\ 0 & 0 & 6 & 6 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 5 & 0 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 0 \end{pmatrix} \quad (2.1)$$

进一步，在未被直线覆盖的元素中找出一个最小元素，将所有打 $\checkmark$ 的行元素减去最小元素，并将所有打 $\checkmark$ 的列元素加上最小元素，从而在不改变最优性的前提下产生新的 0 元素。执行该变换后得到式 (2.1) 右侧矩阵。

- (4) **重复 (2) (3) 两步** 重新寻找独立 0 元素。不难发现，上述矩阵有 5 个独立 0 元素，得到最优指派矩阵为

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

于是，最优指派方案为 $A_1 \rightarrow B_3, A_2 \rightarrow B_2, A_3 \rightarrow B_1, A_4 \rightarrow B_4, A_5 \rightarrow B_5$ ，总费用为 $7 + 9 + 6 + 6 + 6 = 34$ （万元）。

例 2.9 有一份中文说明书，须翻译成英、日、德、俄四种文字，分别记为 EJGR。现有甲、乙、丙、丁四人，每人翻译不同语言所需时间如表 2.6 所示。问应如何指派翻译任务，使总翻译时间最少。

表 2.6 每人翻译不同语言所需时间

单位: h

人员	翻译语言			
	E	J	G	R
甲	2	15	13	4
乙	10	4	14	15
丙	9	14	16	13
丁	7	8	11	9

解. 设系数矩阵为 $C = (c_{ij})$ ，其中 c_{ij} 表示第 i 人完成第 j 种语言所需时间，即

$$C = \begin{pmatrix} 2 & 15 & 13 & 4 \\ 10 & 4 & 14 & 15 \\ 9 & 14 & 16 & 13 \\ 7 & 8 & 11 & 9 \end{pmatrix}$$

按匈牙利算法，寻找独立 0 元素，得到

$$C' = \begin{pmatrix} \phi & 13 & 7 & \odot \\ 6 & \odot & 6 & 9 \\ \odot & 5 & 3 & 2 \\ \phi & 1 & \odot & \phi \end{pmatrix}$$

由于已圈出 4 个独立 0 元素，直接为最优解。于是，最优指派方案为甲 $\rightarrow$ R，乙 $\rightarrow$ J，丙 $\rightarrow$ E，丁 $\rightarrow$ G，总时间为 $4 + 4 + 9 + 11 = 28$ （h）。

2.4.2 非标准形式

实际生活中的指派问题通常不满足上述标准形式，此时应先等价转化为标准指派问题，再用匈牙利算法求解。

- (1) **最大化指派问题** 设最大化指派问题系数矩阵 $C = (c_{ij})_{n \times n}$ ，其中最大元素为 m 。令矩阵

$$B = (b_{ij})_{n \times n} = (m - c_{ij})_{n \times n}$$

则以 B 为系数矩阵的最小化指派问题和以 C 为系数矩阵的原最大化指派问题有相同的最优解。

- (2) **人数和事数不等的指派问题** 若人少事多, 则增加一些虚拟的“人”。这些虚拟的“人”做各事的系数可取 0, 理解为这些费用实际上不会发生。若人多事少, 则增加一些虚拟的“事”。这些虚拟的“事”的系数同样也取 0。
- (3) **一个人可做几件事的指派问题** 若某个人可做几件事, 则可将该人化为相同的几个“人”来接受指派。这几个“人”做同一件事的系数都一样。

例 2.10 在例 2.8 中, 为保证工程质量, 舍弃建筑公司 A_4, A_5 , 而让技术较强的建筑公司 A_1, A_2, A_3 来承建, 并允许每家承建至多 2 家商店。试确定指派方案, 使总费用最少。

解. 由于舍弃建筑公司 A_4, A_5 , 系数矩阵可写为

$$C = \begin{pmatrix} 4 & 8 & 7 & 15 & 12 \\ 7 & 9 & 17 & 14 & 10 \\ 6 & 9 & 12 & 8 & 7 \end{pmatrix}$$

又允许建筑公司 A_1, A_2, A_3 承建至多承建 2 家商店, 故将每家公司拆成 2 个虚拟公司, 得到如下系数矩阵

$$C' = \begin{pmatrix} 4 & 8 & 7 & 15 & 12 \\ 4 & 8 & 7 & 15 & 12 \\ 7 & 9 & 17 & 14 & 10 \\ 7 & 9 & 17 & 14 & 10 \\ 6 & 9 & 12 & 8 & 7 \\ 6 & 9 & 12 & 8 & 7 \end{pmatrix}$$

为了使“人”和“事”的数目相同, 引入虚拟的“事”使之成为标准的指派问题, 得到

$$C'' = \begin{pmatrix} 4 & 8 & 7 & 15 & 12 & 0 \\ 4 & 8 & 7 & 15 & 12 & 0 \\ 7 & 9 & 17 & 14 & 10 & 0 \\ 7 & 9 & 17 & 14 & 10 & 0 \\ 6 & 9 & 12 & 8 & 7 & 0 \\ 6 & 9 & 12 & 8 & 7 & 0 \end{pmatrix}$$

通过匈牙利算法, 得到最优指派方案为由 A_1 承建 B_1 和 B_3 , A_2 承建 B_2 , A_3 承建 B_4 和 B_5 , 总费用为 $4 + 7 + 9 + 8 + 7 = 35$ (万元)。

2.5 应用案例

2.5.1 问题描述

在人工智能技术快速发展的背景下，众多中小型 AI 企业依赖云计算平台完成深度学习模型的训练与推理。以某云计算服务商计划推出多款固定配置的套餐为例，各套餐包含标准化的硬件资源组合，用户可直接选用，无须自行配置底层硬件。

例 2.11 某数据中心拥有 GPU 计算卡 100 块、内存 5 000 GB，以及固态硬盘 100 TB。运营部门设计了 5 种套餐，每种套餐对应的硬件资源配置与预估利润如表 2.7 所示。试确定应推出哪些套餐及数量，使总利润最大。

表 2.7 套餐资源配置与利润表

套餐	资源配置			单位利润/元
	GPU 计算卡/块	内存/GB	固态硬盘/TB	
A	1	32	1	25
B	2	64	4	60
C	4	128	8	135
D	8	256	10	250
E	16	512	20	480

2.5.2 模型建立

该问题需要同时决定是否推出某套餐及推出后部署的数量，属于典型的混合整数规划问题。引入 0-1 决策变量

$$y_j = \begin{cases} 1, & \text{推出} j \text{套餐} \\ 0, & \text{不推出} j \text{套餐} \end{cases}$$

其中 $j = A, B, C, D, E$ 。同时设 x_j 表示 j 套餐的数量，应满足 $x_j \geq 0$ 且取整数。由于各类套餐存在可用资源上限，故有如下约束

$$\begin{cases} x_A + 2x_B + 4x_C + 8x_D + 16x_E \leq 100 \\ 32x_A + 64x_B + 128x_C + 256x_D + 512x_E \leq 5\,000 \\ x_A + 4x_B + 8x_C + 10x_D + 20x_E \leq 100 \end{cases}$$

引入上界 M_j （ M_j 为可取最小整数）刻画 x_j 与 y_j 之间的关系，以套餐 A 为例，有

$$M_A = \min\left(\frac{100}{1}, \frac{5\,000}{32}, \frac{100}{1}\right) = 100$$

同理可得

$$M_B = \min \left(\frac{100}{2}, \frac{5\,000}{64}, \frac{100}{4} \right) = 25$$

$$M_C = \min \left(\frac{100}{4}, \frac{5\,000}{128}, \frac{100}{8} \right) = 12$$

$$M_D = \min \left(\frac{100}{8}, \frac{5\,000}{256}, \frac{100}{10} \right) = 10$$

$$M_E = \min \left(\frac{100}{16}, \frac{5\,000}{512}, \frac{100}{20} \right) = 5$$

由此建立逻辑约束 $x_j \leq M_j y_j$ 。该约束保证当 $y_j = 0$ 时, $x_j = 0$ 。当 $y_j = 1$ 时, x_j 不超过其可能的最大规模。以总利润最大化为目标, 建立如下混合整数规划模型

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 25x_A + 60x_B + 135x_C + 250x_D + 480x_E \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} x_A + 2x_B + 4x_C + 8x_D + 16x_E \leq 100 \\ 32x_A + 64x_B + 128x_C + 256x_D + 512x_E \leq 5\,000 \\ x_A + 4x_B + 8x_C + 10x_D + 20x_E \leq 100 \\ x_A \leq 100y_A \\ x_B \leq 25y_B \\ x_C \leq 12y_C \\ x_D \leq 10y_D \\ x_E \leq 5y_E \\ x_j \geq 0 \text{ 且为整数, } j = A, B, C, D, E \\ y_j \text{ 取0或1, } j = A, B, C, D, E \end{cases} \end{aligned}$$

2.5.3 算法设计

上述模型可利用优化求解器 Gurobi 直接求解, 得到最优解为

$$x_A^* = 0, x_B^* = 25, x_C^* = 12, x_D^* = 0, x_E^* = 0$$

$$y_A^* = 0, y_B^* = 1, y_C^* = 1, y_D^* = 0, y_E^* = 0$$

对应的最优值为 $z^* = 60 \times 25 + 135 \times 12 = 3\,120$ (元)。

2.5.4 结果分析

应推出套餐 B 与套餐 C, 分别为 25 个与 12 个, 其余套餐不提供。对资源占用情况进行检验, GPU 计算卡为 $2 \times 25 + 4 \times 12 = 98$ (块), 内存为 $64 \times 25 + 128 \times 12 = 3\,136$ (GB), 均满足资源约束。然而, 固态硬盘为 $4 \times 25 + 8 \times 12 = 196$ (TB), 超过了可用的 100 TB。因此该解不满足存储资源约束, 并非可行解。

需要指出的是,在构造逻辑关联约束时所引入的上界参数 M_j ,是基于单一套餐在资源完全独占条件下所能达到的最大规模。当多种套餐同时部署时,各类资源为共享占用,必须同时满足全部资源约束。约束 $x_j \leq M_j y_j$ 仅用于刻画变量之间的逻辑关系,保证当 $y_j = 0$ 时, $x_j = 0$,并限制 x_j 的取值范围,但并不能替代原有的资源容量约束。那么,应如何修正上述混合整数规划模型?请读者思考。